

Devoir personnel n° 9; correction

EXERCICE : UN ANNEAU DE MATRICES

- 1) On a déjà $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. De plus, $\mathcal{A}$ est non vide car la matrice nulle est dans $\mathcal{A}$ ($a = b = c = 0$). Soit $M(a, b, c) \in \mathcal{A}$ et $M(x, y, z) \in \mathcal{A}$. Alors :

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & -c & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & z \\ 0 & -z & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+x & 0 & 0 \\ 0 & b+y & c+z \\ 0 & -c-z & b+y \end{pmatrix} = M(a+x, b+y, c+z) \in \mathcal{A}.$$

Soit $M(a, b, c) \in \mathcal{A}$. On a $M(-a, -b, -c) \in \mathcal{A}$ qui est l'opposé de $M(a, b, c)$. Donc $(\mathcal{A}, +)$ est bien un sous-groupe de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$.

- 2) On sait déjà que $(\mathcal{A}, +)$ est un groupe. Or $+$ est commutative dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ donc dans $\mathcal{A}$. Donc $(\mathcal{A}, +)$ est un groupe abélien. De plus, $\times$ est associative dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ donc dans $\mathcal{A}$. Le neutre pour $\times$, I_3 est bien dans $\mathcal{A}$ ($a = 1, b = 1, c = 0$). De plus $\times$ est distributive sur $+$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ donc dans $\mathcal{A}$. Donc $(\mathcal{A}, +, \times)$ est un anneau. Il reste à vérifier la commutativité de $\times$: c'est un calcul élémentaire. $(\mathcal{A}, +, \times)$ n'est pas un corps car par exemple la matrice $M(0, 1, 0)$ n'a pas d'inverse dans $\mathcal{A}$.
- 3) On a $M \in \mathcal{A}$ ($a = -2, b = 1$ et $c = 1$). Comme $\times$ est une LCI dans $\mathcal{A}$, pour tout $k \geq 1$, $M^k \in \mathcal{A}$. Donc il existe $(a_k, b_k, c_k) \in \mathbb{R}^3$ tel que $M^k = M(a_k, b_k, c_k)$.
- 4) On a, pour tout $k \geq 1$,

$$M^{k+1} = M^k \times M = \begin{pmatrix} a_k & 0 & 0 \\ 0 & b_k & c_k \\ 0 & -c_k & b_k \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2a_k & 0 & 0 \\ 0 & b_k - c_k & b_k + c_k \\ 0 & -(b_k + c_k) & b_k - c_k \end{pmatrix}$$

Donc, on a les relations suivantes :

$$\begin{cases} a_{k+1} = -2a_k \\ b_{k+1} = b_k - c_k \\ c_{k+1} = b_k + c_k \end{cases}$$

- 5) (a_k) est une suite géométrique de raison -2 et de premier terme $a_1 = -2$. Donc, pour tout $k \geq 1$, $a_k = -2 \times (-2)^{k-1} = (-2)^k$.
- 6) Soit $k \geq 1$. On a :

$$z_{k+1} = b_{k+1} + i c_{k+1} = b_k - c_k + i(b_k + c_k) = (1+i)(b_k + i c_k) = (1+i)z_k.$$

- 7) On a pour tout $k \geq 1$, $z_k = (b_1 + i c_1) \times (1+i)^{k-1} = (1+i)^k$. On a donc

$$b_k = \operatorname{Re}((1+i)^k) = (\sqrt{2})^k \cos(k \frac{\pi}{4}), \quad c_k = \operatorname{Im}((1+i)^k) = (\sqrt{2})^k \sin(k \frac{\pi}{4}).$$